

Université Salah Boubnider Constantine3,
Faculté de Médecine, Département de Médecine,
Module de Biochimie 1ere Année Médecine
Présenté par : Dr ZEKRI. S

METABOLISME DES ACIDES GRAS

I. Digestion des Lipides Alimentaires & Mobilisation des Réserves

A. Digestion des Lipides

1. **Enzymes impliquées :**

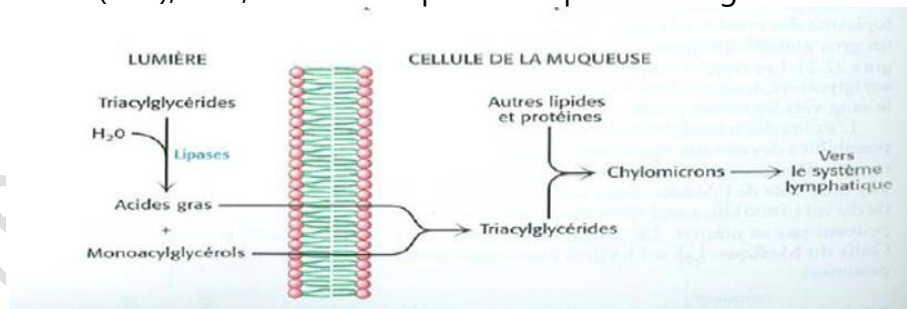
- **Lipases pancréatiques** : Hydrolysent les triglycérides (TG) en **2 acides gras (AG) + 2-monoacylglycérol**.
- **Phospholipases** (A1, A2, C, D) : Hydrolysent les phospholipides.
- **Sels biliaires** : Émulsifient les lipides en micelles mixtes.

2. **Absorption intestinale :**

- Les micelles mixtes (AG + monoacylglycérols) sont absorbées par les **entérocytes**.
- Resynthèse en **TG** dans le réticulum endoplasmique lisse.

3. **Transport sanguin :**

- **Chylomicrons** : Transport des TG alimentaires → tissus adipeux/muscles.
- **VLDL** (foie), **LDL**, **HDL** : Transport des lipides endogènes.



B. Mobilisation des TG de Réserve

Les triglycérides de réserve constituent une source d'énergie utilisable par **toutes les cellules**. -Ils sont mobilisés en **l'absence du glucose**.

- **Lipolyse** : Hydrolyse des TG stockés en **AG + glycérol** sous l'effet d'hormones (glucagon, adrénaline).
- **Utilisation** :
 - AG → **β-oxydation** (énergie).
 - Glycérol → **Néoglucogénèse** ou glycolyse.

II/Lipolyse et β -Oxydation des Acides Gras

1. Définition de la Lipolyse

- **Processus** : Voie métabolique catabolique qui oxyde les acides gras (AG) pour produire de l'ATP via la phosphorylation de l'ADP.
- **Carrefours métaboliques** :
 - **Acyl-CoA** (forme activée des AG).
 - **Acétyl-CoA** (produit final de la β -oxydation).
 - **Coenzymes réducteurs** (FADH_2 , NADH_2) $\rightarrow$ Chaîne respiratoire.

2. Voies Métaboliques Associées

- **β -Oxydation** : Dégradation des acyl-CoA en **acétyl-CoA**.
- **Cycle de Krebs** : Oxydation de l'acétyl-CoA en CO_2 + énergie (GTP , NADH_2 , FADH_2).
- **Chaîne respiratoire** : Production d'ATP à partir des $\text{FADH}_2/\text{NADH}_2$.

3. β -Oxydation des Acides Gras (Hélice de Lynen)

A/Définition : La **β -oxydation** (ou **hélice de Lynen**) est une voie métabolique qui oxyde les **acyl-CoA** cytoplasmiques en **acétyl-CoA**, tout en générant des coenzymes réduits (**FADH_2** et **NADH_2**) pour la chaîne respiratoire mitochondriale.

1. Localisation :

- **Matrice mitochondriale** (enzymes proches de la chaîne respiratoire).
- **Tissus concernés** : Foie, muscles, reins, adipocytes.
- **Exclus** : Cerveau (barrière hémato-encéphalique) et érythrocytes (pas de mitochondries).

2. Mécanisme :

- Oxydation du carbone **β** (C_3) de l'acide gras.
- **Clivage successif de 2 carbones** par cycle $\rightarrow$ production d'acétyl-CoA.

Acide gras saturé à n carbones



Rôle biologique :

- Fournit de l'**énergie** (ATP via acétyl-CoA et chaîne respiratoire).
- Permet la **dégradation complète** des acides gras saturés.

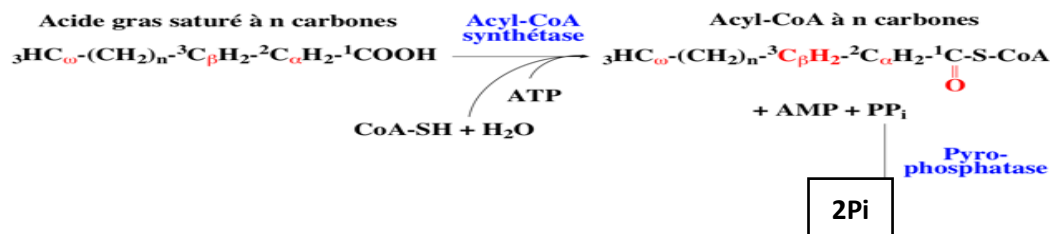
NB : La β -oxydation est inhibée dans les états hyperglycémiques (priorité au glucose).

B/Etapes Clés

1. Activation cytosolique :

-L'activation nécessite l'hydrolyse de l'ATP avec consommation de **2 liaisons riches en énergie**.

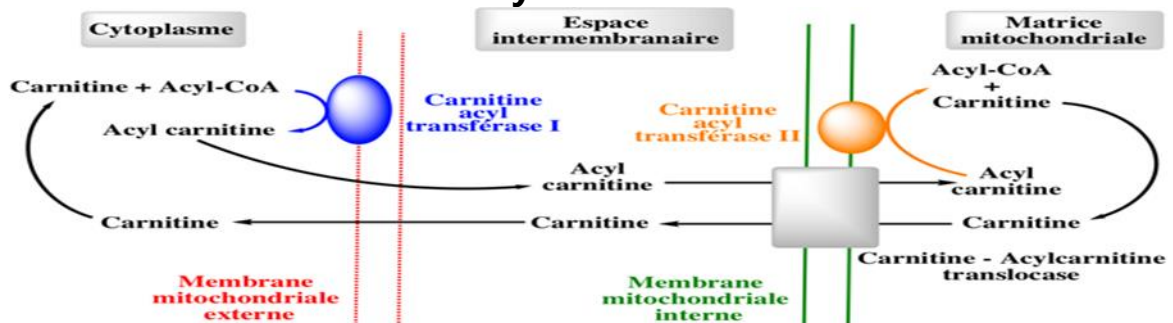
-AG + CoA + ATP → **Acyl-CoA + AMP + PPi** (par **acyl-CoA synthétase**) ou (**acyl-thiokinase**) .



2. Transport mitochondrial :

- **Carnitine** transporte l'acyl-CoA via :

- **CAT 1** carnitine acyl transférase I (membrane externe).
- **CAT II** carnitine acyl transférase II (membrane interne).
- **La carnitine-acylcarnitine translocase.**



C/β-Oxydation des AG Saturés (Nombre Pair)

1. Séquence en 4 Étapes (1 Tour)

Chaque cycle de β-oxydation raccourcit l'acide gras de **2 carbones** et produit :

- **1 Acétyl-CoA**
- **1 FADH₂**
- **1 NADH + H⁺**

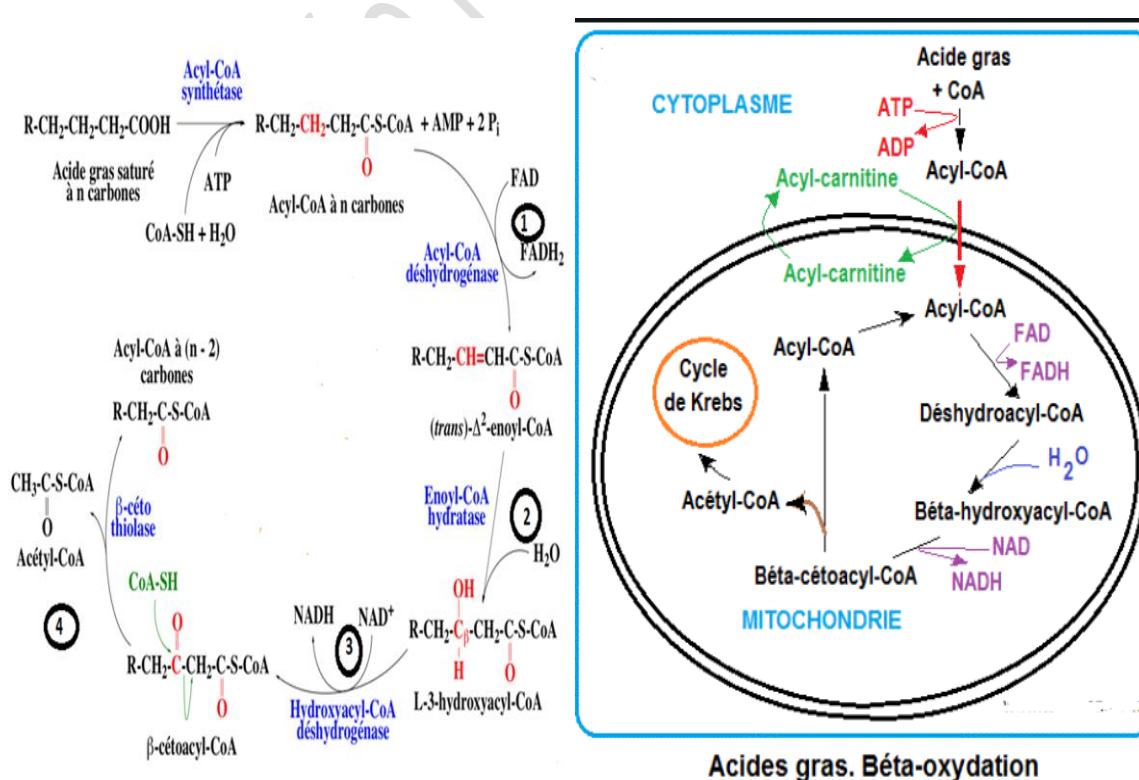
2. Schéma Réactionnel :

- **Déshydrogénation** (FADH₂).
- **Hydratation** (H₂O).
- **Déshydrogénation** (NADH₂).
- **Thiolyse** (libération d'acétyl-CoA).

3.Détail des 4 Réactions par Tour

Étape	Réaction	Enzyme	Produits
1. Déshydrogénation	Oxydation en C2-C3 (formation double liaison Δ^2 -trans)	Acyl-CoA déshydrogénase (FAD)	Trans énoyl-CoA + FADH₂
2. Hydratation	Ajout d'H ₂ O sur la double liaison	Énoyl-CoA hydratase	L-3-Hydroxyacyl-CoA
3. Déshydrogénation	Oxydation du groupe -OH en cétone	L-3-Hydroxyacyl-CoA déshydrogénase (NAD ⁺)	3-Cétoacyl-CoA + NADH + H⁺
4. Thiolyse	Clivage par CoA-SH entre C2-C3	β -Cétothiolase	Acétyl-CoA + Acyl-CoA (n-2)

Le schéma de la Béta oxydation des acides gras saturés



4. Bilan pour un AG à 2n Carbones

- **Nombre de tours : (n-1)**
- **Produits finaux :**
 - **n Acétyl-CoA**
 - **(n-1) FADH₂**
 - **(n-1) NADH₂**

La réaction globale de la β -oxydation d'un acide gras à **2n** carbones s'écrit :
(Acyl CoA) 2n + (n-1)CoA + (n-1)FAD + (n-1) NAD⁺ + (n-1) H₂O → n Acétyl CoA + (n-1)FADH₂ + (n-1) NADH₂.

Exemple1 : C18 :0

Le stéarate (C 18=2n=2X9) est activé contre 2 ATP en stéaryl CoA.

Ce dernier après 8 tours (n-1=9-1=8) d'hélice donne 9 ACoA.



9 acétylCoA 9X 12ATP = 108 ATP (dans le cycle de Krebs)

8 FADH₂ 8 X 2 ATP = 16 ATP
8 NADH 8X 3 ATP = 24 ATP } 40ATP

Bilan : 108 + 40 = 148 ATP

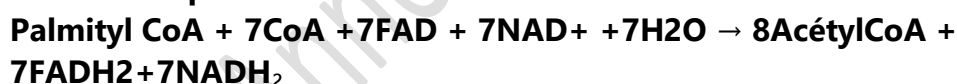
-L'oxydation complète d'un **Stéaryl CoA** donne donc **148 ATP**.

2 liaisons riches en énergies ont été consommées pour l'activation de l'AG (-2 ATP)

-L'oxydation complète d'un **Stéarate** donne **146 ATP** car 2 ATP sont utilisées pour passer du stéaryl- CoA au Stéarate.

Bilan : 146 ATP

Exemple2 :C16 :0



8AcétylCoA 8X 12ATP=96 ATP

7FADH₂ 7X2=14ATP
7NADH 7X3= 21ATP } 35 ATP

35 + 96= 131 ATP.

-L'oxydation complète d'un **Palmityl CoA** donne donc **131 ATP**.

-L'oxydation complète d'un **Palmitate** donne **129 ATP** car 2 ATP sont utilisés pour passer du palmityl CoA au palmitate.

D/ Cas Particuliers de la β -Oxydation

1. Acides Gras à Nombre Impair de Carbones

- **Dernier produit :**
 - **Acétyl-CoA (2C) + Propionyl-CoA (3C).**

- **Sort du Propionyl-CoA :**

- Converti en **Succinyl-CoA** (intermédiaire du cycle de Krebs) via :
 1. Carboxylation → Méthylmalonyl-CoA.
 2. Isomérisation → Succinyl-CoA (par méthylmalonyl-CoA mutase)

- **Exemple :**

- AG à 17C → 7 Acétyl-CoA + 1 Propionyl-CoA.

2. Acides Gras Insaturés

a) Monoinsaturés (ex : Acide oléique C18:1 Δ^9)

- **Problème :** Double liaison *cis* en position Δ^3 après 3 tours de β -oxydation → bloque la déshydrogénation.
- **Solution :**
 - **Isomérase** convertit la liaison *cis*- Δ^3 en *trans*- Δ^2 → permet la poursuite de la β -oxydation.

b) Polyinsaturés (ex : AG avec doubles liaisons Δ^6 et Δ^9)

- **Problème :** Double liaison *cis*- Δ^4 après 2 tours + configuration D du 3-hydroxyacyl-CoA (non reconnue).
- **Solution :**
 1. **Épimérase** transforme le 3-hydroxyacyl-CoA-D en forme **L** (compatible).
 2. Poursuite normale de la β -oxydation.

3. Tableau des réactions enzymatiques

Type d'AG	Problème Rencontré	Enzyme Requise	Produit Final
AG impairs	Propionyl-CoA (3C)	Méthylmalonyl-CoA mutase	Succinyl-CoA (cycle de Krebs)
AG monoinsaturés	Double liaison <i>cis</i> - Δ^3 bloquante	Isomérase	Forme <i>trans</i> - Δ^2 (β -oxydable)
AG polyinsaturés	Configuration D du 3-hydroxyacyl-CoA	Épimérase	Forme L (β -oxydable)

E/ Régulation de la β -Oxydation

- **Inhibiteurs** : Malonyl-CoA (bloque CAT I), insuline (stimule lipogenèse).
- **Activateurs** : Glucagon, adrénaline (stimulent lipolyse).

1. Site majeur principal de la régulation :

- **Site clé : Acyl-carnitine transférase 1 (CAT1)** (entrée des AG dans la mitochondrie).
 - **Inhibée par** :

Malonyl-CoA (produit de la lipogenèse) par carboxylation de l'Acétyl-CoA → Freine la β -oxydation quand les réserves énergétiques sont suffisantes.

2. Régulation Métabolique

- **Niveaux d'ATP/ADP élevés** :
 - Inhibent la chaîne respiratoire → Accumulation de **NADH₂/FADH₂** → Ralentissent les déshydrogénases de la β -oxydation.
- **Excès d'acétyl-CoA** :
 - Inhibe la **β -cétotiolase** (dernière étape de la β -oxydation).

3. Régulation Hormonale (Insuline)

- **Effet anti-lipolytique** :
 - Stimule l'entrée du glucose → Augmente le **malonyl-CoA** (inhibiteur de CAT1).
 - Stimule la lipogenèse → Réduit la lipolyse dans le tissu adipeux → Diminue la disponibilité des AG pour la β -oxydation.

4. Devenir des Métabolites

- **Acétyl-CoA** :
 - Cycle de Krebs (ATP).
 - Synthèse de **cholestérol/corps cétoniques/AG**.
- **Glycérol** :
 - Glycolyse ou néoglucogenèse.
 - Synthèse des lipides
- **Propionyl-CoA** (AG impairs) → Succinyl-CoA (cycle de Krebs).

4. Devenir réactionnel de : l'acétyl-CoA, du glycérol et du propionyl-CoA :

1 - Devenir du glycerol

Glycérol

↓ (Glycérol kinase + ATP)

Glycérol 3-P

└─→ **** Synthèse des lipides ****

↓ (Glycérol-P déshydrogénase + NAD⁺)

3-P-dihydroxyacétone

↓ (Phosphotriose isomérase)

Glyceraldéhyde 3-P

└─→ ****Glycolyse** (énergie)**

└─→ ****Néoglucogenèse** (→ glucose)**

2 - Devenir du propionyl-CoA:

Propionyl-CoA

↓ (Propionyl-CoA carboxylase + ATP)

2-Méthylmalonyl-CoA

↓ (Méthylmalonyl-CoA mutase)

Succinyl-CoA

└─→ ****Cycle de Krebs** (ATP)**

└─→ ****Néoglucogenèse** (via malate)**

3-Devenir de l'acétyl-CoA :

Acétyl-CoA

└─→ ****Cycle de Krebs** → CO₂ + H₂O + ATP**

└─→ ****Synthèses** :**

└─ **Corps cétoniques** (énergie alternative)

└─ **Cholestérol** (hormones, membranes)

└─ **Isoprénoïdes** (métabolites divers)

└─ **Acides Gras (TG)**

III. Biosynthèse des Acides Gras (Lipogenèse)

A. Introduction :

- ✓ La **lipogenèse** est le processus de synthèse des **triglycérides (TG)** à partir d'**acétyl-CoA** dans le **cytoplasme** (contrairement à la β -oxydation qui se déroule dans les mitochondries).
- ✓ **Objectifs Principaux** de la **synthèse des acides gras (AG)** pour :
 - Former des **lipides de structure** (membranes cellulaires).
 - **Stocker l'énergie** sous forme de TG dans les tissus adipeux (en cas d'excès alimentaire).
- ✓ **Conditions Requises :**
 - **Énergie** : Fournie par l'**ATP**.
 - **Pouvoir réducteur** : Apporté par le **NADPH** (principalement issu de la voie des pentoses phosphates).
 - **Précurseur clé : Acétyl-CoA qui provient :**
 - la β -oxydation des acides gras (intra mitochondriale),
 - l'oxydation du pyruvate (mitochondriale),
 - la dégradation oxydative des acides aminés dits cétogènes.
 - **Localisation** : Exclusivement **cytoplasmique**.
 - **Contexte** : Activée en période d'**abondance énergétique** (excès de glucose).

B. Transfert de l'Acétyl-CoA Mitochondrie → Cytosol

- **Mitochondrie** : Pyruvate → Acétyl-CoA → **Citrate** (exporté vers le cytosol).
- **Cytosol** : Citrate → Acétyl-CoA + Oxaloacétate.

1. Phase Mitochondriale

1. Carboxylation du pyruvate :

Pyruvate + CO_2 + ATP → **Oxaloacétate** (par pyruvate carboxylase).

2. Formation de citrate :

Oxaloacétate + Acétyl-CoA → **Citrate** (par citrate synthase, cycle de Krebs).

3. Export du citrate :

Transport vers le cytosol via la **citrate translocase**.

2. Phase Cytosolique

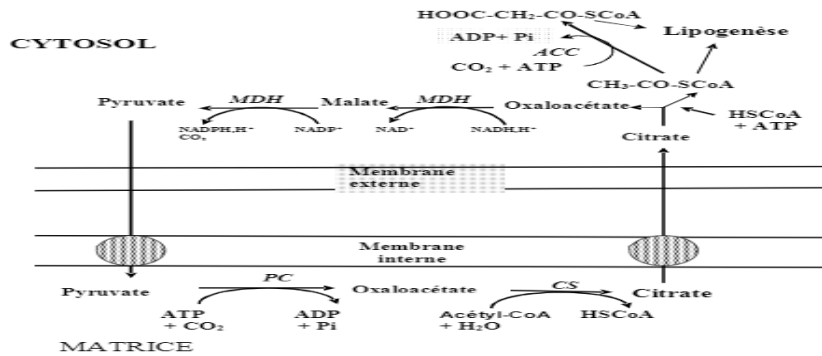
1. Clivage du citrate :

Citrate + ATP + CoA → **Acétyl-CoA** (pour lipogenèse) + **Oxaloacétate** (par citrate lyase).

2. Recyclage de l'oxaloacétate :

Oxaloacétate → Malate → **Pyruvate** + **NADPH** (par malate déshydrogénase et enzyme malique).

-Bénéfice : Production de **NADPH** (nécessaire à la lipogenèse).



C. Synthèse du Palmitate (C16 :0)

1. Prérequis et Molécules Clés

- **ACP-SH** (Acyl Carrier Protein) : Transporteur des intermédiaires (liaison thioester).
- **Malonyl-CoA** : Donneur de 2 carbones (synthétisé par acétyl-CoA carboxylase + biotine + ATP).



Acétyl-CoA

Malonyl-CoA

- **Transfert des groupements acétyle et malonyle sur HSACP**

Leur transfert sur ce transporteur est catalysé par une acyltransférase :

acétyltransférase et **malonyltransférase**.

2. Séquence en 4 Étapes (Répétée 7 fois)

Chaque cycle allonge la chaîne de **2 carbones** :

Étape	Réaction	Enzyme	Produit	Coenzyme
1. Condensation	Acétyl-ACP + Malonyl-ACP → Acétoacétyl-ACP + CO ₂	Acétoacétyl-ACP synthase	Cétone (4C)	—
2. Réduction	Acétoacétyl-ACP → 3-Hydroxybutyryl-ACP	β-Cétoacyl-ACP réductase	Alcool β	NADPH
3. Déshydratation	3-Hydroxybutyryl-ACP → 2-Énoyl-ACP	β-Hydroxyacyl-ACP déshydratase	Double liaison	—
4. Réduction	2-Énoyl-ACP → Acyl-ACP (4C)	Énoyl-ACP réductase	AG saturé	NADPH

- ✓ Ce processus va se poursuivre jusqu'au niveau **du palmityl-ACP** qui est le terme de la synthèse des acides gras dans **le cytosol**.
- ✓ Pour les acides gras à **chaîne plus longue** l'élongation se poursuit dans la **mitochondrie**, ce qui suppose le transport du radical **palmityle** dans la **mitochondrie** à travers la membrane interne par la navette acyl-carnitine. Mais le **donneur** du groupement **acétyl** est alors **l'acétyl-CoA**

3. Bilan pour le Palmitate (C16)

- **Tours nécessaires** : 7 (pour 16 carbones).
- **Substrats** :
 - **8 Acétyl-CoA** (1 initiateur + 7 donneurs via malonyl-CoA).
 - **14 NADPH** (2 par cycle).
 - **7 ATP** (pour former malonyl-CoA).
- **Produits** :
 - **Palmitate (C16) + 7 CO₂ + 8 CoA + 14 NADP⁺ + 7 ADP + 7 Pi.**

La réaction globale:

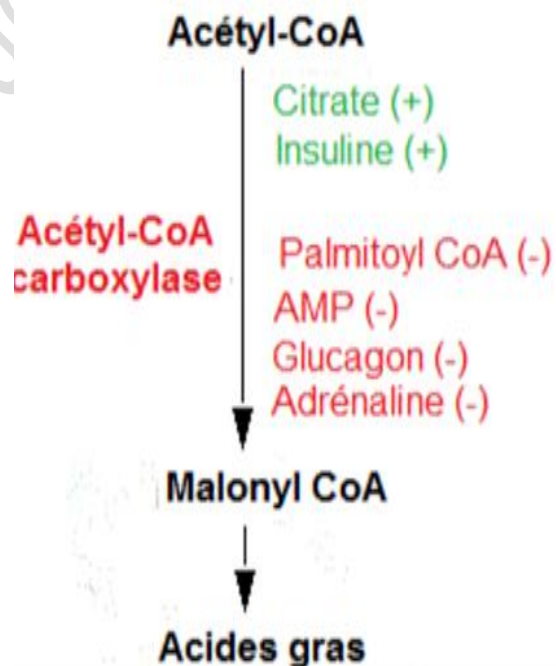
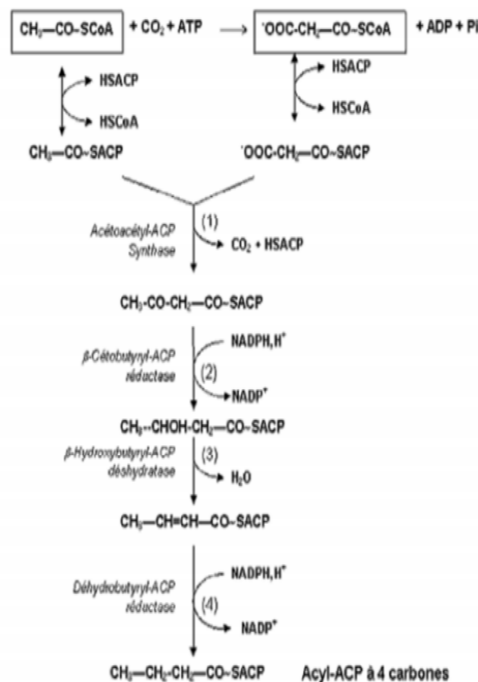
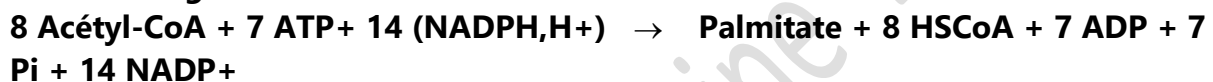


Schéma de la biosynthèse de l'acide palmitique

Régulation de la synthèse des AG

4. Régulation de la synthèse des AG

-L'acétyl-CoA carboxylase est l'enzyme clé pour contrôler la voie.

- Stimulée par : Insuline, excès de glucose.
- Inhibée par : Glucagon, AMPc, palmitoyl-CoA.